

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	邯郸市邯山区
质控结果	不通过	质控日期	2026.09

质控依据

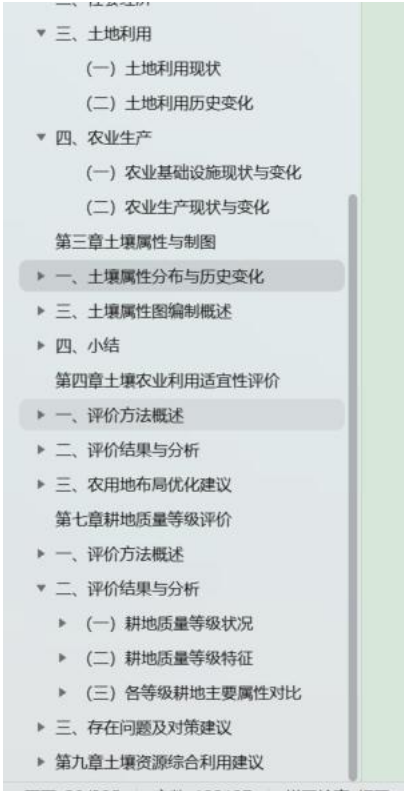
文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注：《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

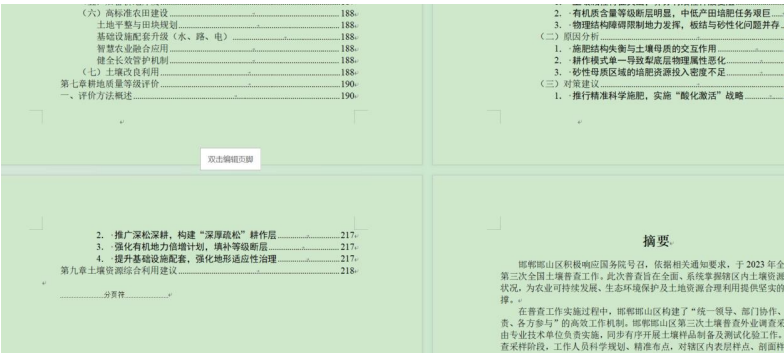
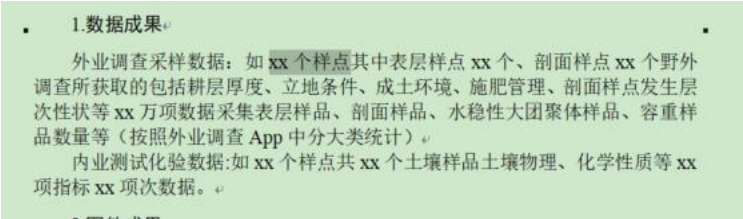
序号	问题截图	备注
1	未开展土特产品评价	
2		大量章节缺失

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。	☐ 符合

审查标准	审查结果
来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

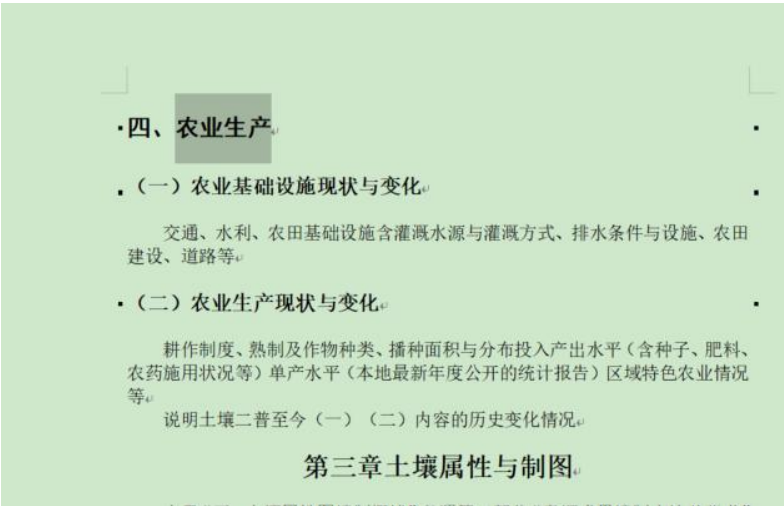
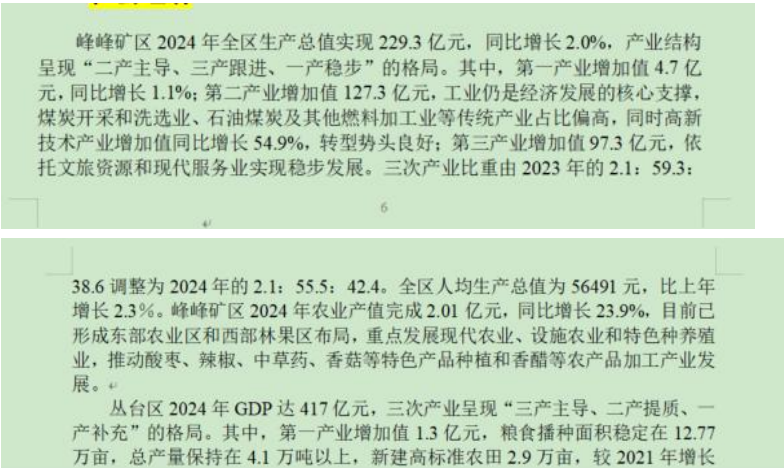
序号	问题截图	备注
1		1、未见图表目录 2、目录无第八章
2		内容大量使用“xx 个样点”“xx 项数据”等占位符，未填写实际数量
3		仅列土地利用现状数据、二普土壤剖面描述、DEM 三项

序号	问题截图	备注
4		报告中部分单位和小数位不统一

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		农业生产” 仅有提纲，正文为空。
2		大量描述峰峰矿区、丛台区、复兴区。
3		

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☐ 符合 ☒ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无本章节	大量内容缺失

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合

审查标准	审查结果
	☒ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		缺少必要生物学属性
2	▪ (2) 环境变量的筛选 根据河北省土壤三普实施方案，选择普通克里格作为空间插值方法。因为模型的默认精度较高，不进行调参操作。 4. 样点数据整理及处理 土壤样点数据来源于下发的 mdb 检测表中的 7 张表，分别为第三次全国土壤普查调查样点表 (DCYD)、立地条件调查信息表 (LDTJDCXX)、剖面形态学调查基本信息表 (PMXTXDCJBXX)、土壤环境现状表 (TRHJXZ)、土壤化学性质表 (TRHXXZ)、土壤容重表 (TRRZ)、土壤物理性质表 (TRWLXZ)。对收集的 7 张表格依次进行数据核查，将所有可信数据集点位数据纳入模型进行属性制图。 对处理完成的数据进行正态化分布检验，对符合正态分布数据，直接进行制图，对于不符合正态分布的数据，对每个土壤属性分别对比平方根转换、对数转换、Box-Cox 转换方法，筛选出每个土壤属性最优转换方法对数据进行正态转换后再进行建模制图。 对收集的 10 个数值型环境变量进行斯皮尔曼相关性分析，剔除相关系数大于 0.9 的冗余变量，使用剩余环境变量进行下一步处理。 将土地利用和土壤类型数据转化为哑变量数据，然后与相关性分析后的环境变量合并，使用 Boruta 算法对环境变量进行筛选。最终得到每个土壤属性的入模环境变量。 土壤属性空间插值方法为随机森林回归克里格方法与随机森林方法。按要求将已有样点按照 4：1 的比例随机划分为训练集和验证集两个部分，其中训练集 (80) 用于构建预测模型，验证集 (20) 用于检验模型的预测精度。随机森林参数优化采用贝叶斯优化方法，寻找最优参数。采用五折交叉验证，提高制图准确性。 模型预测精度评价指标包括：决定系数 (R²) 和均方根误差 (RMSE)。RMSE 用来对预测结果的总体准确性进行评价，其值越小，则表明模型预测精度越高。R² 用来评价模型的拟合优度，其值越接近 1，表示模型的参考值越高。式中，X 和 Y 分别为预测值和观测值，n 为样点个数，X 和 Y 分别为预测值和观测值的均值。	根据河北省土壤三普实施方案，选择普通克里格作为空间插值方法。因为模型的默认精度较高，不进行调参操作与后文随机森林参数优化采用贝叶斯优化方法”矛盾。

序号	问题截图	备注
3	（一）土壤物理性质 通过对邯郸市邯山区土壤物理性状的系统调查与综合分析，土壤质地呈现“砂-黏分异”主导的物理格局，而非高度均一。全区土壤质地由壤质黏土（制图面积占比 37.14%）和砂质黏壤土（33.39%）主导，二者属性差异显著。相关性分析表明，砂粒与黏粒含量呈极强负相关（-0.94），揭示了质地的核心分异规律：砂质区域（如砂质壤土）通透性好但保水保肥能力弱，与较低的阳离子交换量（CEC）显著相关；黏质区域保肥能力强但通气透水性受限，土壤容重也表现出相应变化。 1.53%、0.76%，壤土、粉（砂）质壤土、重黏土无采样点分布。 从制图面积统计来看，邯山区耕地土壤质地面积分布高度集中，黏土为绝对主导质地类型，面积 282886 亩，占比高达 72.23%；其次为粉（砂）质黏土，面积 93819 亩，占比 23.96%；壤质黏土面积 14923 亩，占比 3.81%；其余砂土及壤质砂土、砂质壤土等多数质地类型无制图面积分布。结合土壤质地空间分布图综合分析，全区土壤质地空间分异特征显著，以黏土、粉（砂）质黏土、壤质黏土等偏黏质地土壤为主体，此类土壤保水保肥能力强，但通气透水性较差；仅少量区域分布砂质壤土、砂质黏壤土等偏砂质地土壤，土质疏松、通气透水性良好，但保水保肥性能偏弱。据此，邯山区土壤整体以黏性土质为主，农业生产中需结合不同土壤质地特性实施差异化田间管理，对大面积黏性土壤重点优化耕作模式、改善土壤通气性，对少量砂性土壤区域强化水肥补给，提升耕地稳产能力详见下表。	前后矛盾

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无本章节	

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

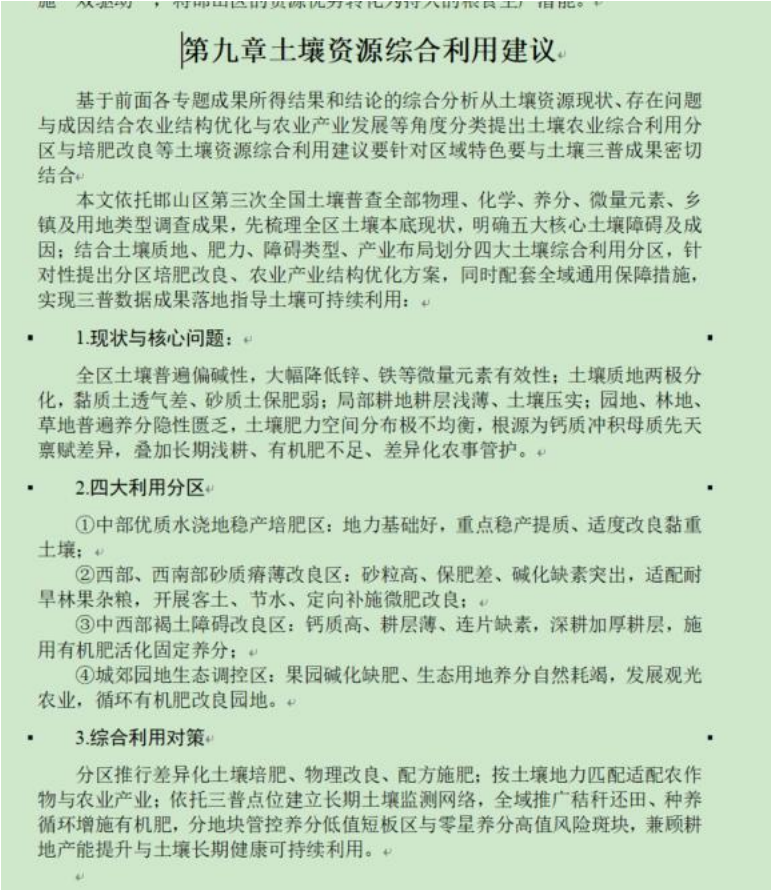
序号	问题截图	备注
1	（二）评价对象 邯郸市邯山区土壤农业利用适宜性评价对象是基于第三次全国土壤普查形成的土壤类型图，扣除建设用地、水域和部分未利用地后的全部土壤资源。包括耕地、园地、林地、草地及部分与农业有关的未利用地。此次评价的土地面积为391628亩。 为了与第三次国土调查工作相衔接，提高评价结果应用的便利性，依据TD/T1055-2019，确定土壤农业利用适宜性评价对象的范围如下表。 从土地利用适宜性分类数据可知，邯山区土地利用适宜性以宜耕地块为绝对主体。其中宜耕地总面积达397048亩，占全域面积93.38%，均为高度适宜耕地，耕地开发利用条件优越。宜园土地总面积26281亩，占全域面积6.62%，同样为高度适宜类型，用地规模相对有限；区域无宜林、宜草及不适宜利用土地。整体来看，区域宜耕地面积优势突出，宜园用地占比较小，整体土地资源最适配农业耕种发展。	面积不一致
2	第四章土壤农业利用适宜性评价 本章参照第二部分“专题成果编制方法及要求”第四章“土壤农业利用适宜性评价”编写。 幅段：结合本县（市、区、旗）永久基本农田保护、耕地占补平衡、农业结构调整、农业相关规划等基本状况、需求与问题说明本项工作对于耕地保护、农业用地布局优化等的意义。 第七章耕地质量等级评价 本章参照第二部分“专题成果编制方法及要求”第五章“耕地质量等级评价”编写。 幅段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布所属耕地类型区（到二级区）包含的土壤类型耕地质量基本状况等评价目的意义等。	无内容
3		

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF第43页第九章；《市县级验收方案》PDF第23页表3.5-7。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☐ 符合 ☒ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		第九章内容仅约一页，过于简略。

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	标题不完整，目录不完整，图表编号混乱，单位小数位不统一，模板提示语未删除 仅提交 word 文件	
2		
3		